

# Zusammenfassung: Quadratwurzeln

Kapitel I: Reelle Zahlen • Merkhefteintrag

 Kompaktübersicht  
 Thema 01 • Stand: 12.09.2026

## 1 Grundidee: Die Umkehrung des Quadrierens

Beim **Quadrieren** berechnen wir aus der Seitenlänge  $a$  den Flächeninhalt  $A = a^2$  eines Quadrats:

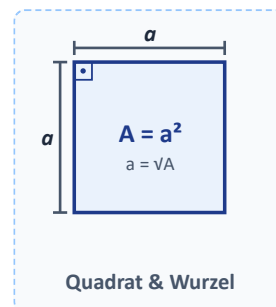
$$\bullet a = 6 \text{ cm} \implies A = 6 \cdot 6 = 36 \text{ cm}^2$$

Beim **Wurzelziehen** kehren wir die Rechnung um: Aus dem Flächeninhalt  $A$  bestimmen wir die gesuchte Seitenlänge  $a = \sqrt{A}$ :

$$\bullet A = 25 \text{ cm}^2 \implies a = 5 \text{ cm}, \text{ denn } 5 \cdot 5 = 25$$

**Problem:** Was ist bei  $A = 50 \text{ m}^2$ ? Keine ganze Zahl ergibt quadriert 50 ( $7^2 = 49$ ,  $8^2 = 64$ ).

$\implies$  Die exakte Seitenlänge lautet:  $a = \sqrt{50} \text{ m}$ .



### MERKE

Für eine nicht-negative reelle Zahl  $a \geq 0$  heißt diejenige **nicht-negative Zahl**  $b \geq 0$ , für die  $b^2 = a$  gilt, **Quadratwurzel** aus  $a$ :

$$\sqrt{a} = b \iff b^2 = a \quad (\text{wobei } a \geq 0 \text{ und } b \geq 0)$$

$\sqrt{\phantom{x}}$  **Wurzelzeichen**  
vom lateinischen *radix* (Wurzel)

$a$  **Radikand**  
die Zahl unter der Wurzel ( $a \geq 0$ )

$b$  **Wurzelwert (Ergebnis)**  
stets positiv oder null ( $b \geq 0$ )

## 2 Zwei goldene Grundregeln für Klassenarbeiten

### 1. Keine Wurzel aus negativen Zahlen!

Was ergibt  $\sqrt{-16}$ ? Es gibt keine reelle Zahl, die quadriert  $-16$  ergibt, da stets  $(+4)^2 = +16$  und  $(-4)^2 = +16$  positiv sind.

•  $\sqrt{-16}$  ist in  $\mathbb{R}$  **nicht definiert!** (Radikand muss  $\geq 0$  sein).

### 2. Das Wurzelergebnis ist nie negativ!

Zwar gilt  $(+5)^2 = 25$  und  $(-5)^2 = 25$ . Das Wurzelzeichen bezeichnet mathematisch per Definition aber ausschließlich die **positive Zahl**:

•  $\sqrt{25} = 5$  (und **nicht**  $-5$ !).

## 3 Der mentale Werkzeugkasten: Quadratzahlen von 1 bis 20

| $n$   | $n^2$ | $n$    | $n^2$ | $n$    | $n^2$ | $n$    | $n^2$ |
|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| $1^2$ | 1     | $6^2$  | 36    | $11^2$ | 121   | $16^2$ | 256   |
| $2^2$ | 4     | $7^2$  | 49    | $12^2$ | 144   | $17^2$ | 289   |
| $3^2$ | 9     | $8^2$  | 64    | $13^2$ | 169   | $18^2$ | 324   |
| $4^2$ | 16    | $9^2$  | 81    | $14^2$ | 196   | $19^2$ | 361   |
| $5^2$ | 25    | $10^2$ | 100   | $15^2$ | 225   | $20^2$ | 400   |

# Wichtige Rechenmuster & Schätzen ohne Taschenrechner

Zehnerpotenzen, Dezimalbrüche, Brüche und Rechengesetze

Seite 2: Praxis

## 4 Wichtige Rechenmuster & typische Aufgaben

### A. Ganze Zahlen & Zehnerpotenzen

Bei Nullen am Ende **halbiert** sich die Anzahl der Nullen beim Wurzelziehen:

$$\begin{aligned}\sqrt{49} &= 7 \quad (\text{denn } 7^2 = 49) \\ \sqrt{900} &= 30 \quad (2 \text{ Nullen} \rightarrow 1 \text{ Null}) \\ \sqrt{160\,000} &= 400 \quad (4 \text{ Nullen} \rightarrow 2 \text{ Nullen})\end{aligned}$$

### B. Dezimalzahlen (Kommastellen)

**Goldene Regel:** Beim Wurzelziehen **halbiert** sich die Anzahl der Nachkommastellen!

$$\begin{aligned}\sqrt{0,25} &= 0,5 \quad (2 \text{ Stellen} \rightarrow 1 \text{ Stelle}) \\ \sqrt{0,04} &= 0,2 \quad (\text{Achtung: nicht } 0,02!) \\ \sqrt{1,44} &= 1,2 \quad (12^2 = 144 \Rightarrow 1,2^2 = 1,44) \\ \sqrt{0,0081} &= 0,09 \quad (4 \text{ Stellen} \rightarrow 2 \text{ Stellen})\end{aligned}$$

### C. Brüche & gemischte Zahlen

Ziehe die Wurzel aus Zähler und Nenner **separat**:

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}.$$

• **Gemischte Zahlen** immer *zuerst in unechte Brüche* umwandeln!

$$\begin{aligned}\sqrt{\frac{9}{16}} &= \frac{\sqrt{9}}{\sqrt{16}} = \frac{3}{4} \\ \sqrt{\frac{1}{100}} &= \frac{1}{10} = 0,1 \\ \sqrt{1\frac{7}{9}} &= \sqrt{\frac{16}{9}} = \frac{4}{3} = 1\frac{1}{3} \quad (\text{nicht } 1\frac{\sqrt{7}}{3}!)\end{aligned}$$

### D. Produkte vs. Summen

Über Multiplikation darf getrennt werden, über Addition **niemals**:

$$\begin{aligned}\sqrt{a \cdot b} &= \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \quad (\sqrt{4 \cdot 9} = 2 \cdot 3 = 6) \\ \text{Warnung: } \sqrt{a + b} &\neq \sqrt{a} + \sqrt{b} \\ \sqrt{16 + 9} &= \sqrt{25} = 5 \neq 4 + 3 = 7\end{aligned}$$

## 5 Irrationale Wurzeln eingrenzen (ohne Taschenrechner)

Liegt der Radikand zwischen zwei Quadratzahlen, lässt sich die Wurzel zwischen zwei aufeinanderfolgende ganze Zahlen einschließen:

**Beispiel:**  $\sqrt{50}$  ohne Taschenrechner abschätzen:

1. Nachbar-Quadratzahlen ermitteln:  $49 < 50 < 64$
2. Wurzeln ziehen:  $\sqrt{49} < \sqrt{50} < \sqrt{64} \Rightarrow 7 < \sqrt{50} < 8$
3. Feine Schätzung: Da 50 extrem nah an 49 liegt, gilt  $\sqrt{50} \approx 7,1$  (Probe:  $7,1^2 = 50,41$ ).

# Selbsttest für zuhause & Reelle Zahlen

Kontrollaufgaben, Selbsteinschätzung und Ausblick

Seite 3: Training

## 6 Selbsttest: Überprüfe dein Verständnis

### 5 Kontrollaufgaben (Löse die Aufgaben zuerst auf einem Schmierblatt!)

#### 1. Kopfrechnen:

a)  $\sqrt{81} =$     b)  $\sqrt{289} =$     c)  $\sqrt{0,64} =$

#### 3. Nachkommastellen:

Berechne:  $\sqrt{0,0009} =$

#### 2. Brüche berechnen:

a)  $\sqrt{\frac{25}{64}} =$     b)  $\sqrt{2\frac{1}{4}} =$

#### 4. Eingrenzen ohne TR:

Zwischen welchen ganzen Zahlen liegt  $\sqrt{30}$ ?

**5. Sachaufgabe:** Ein quadratisches Klassenzimmer hat eine Grundfläche von  $A = 81 \text{ m}^2$ . Wie lang ist die Wandseite  $a$  und wie groß ist der Gesamtumfang  $U$  des Raumes?

m = 36 m  
1a) 9, 1b) 17, 1c) 0,8 | 2a) 5/8, 2b)  $\sqrt{9/4} = 3/2 = 1,5$  | 3) 0,03 (4 Stellen → 2 Stellen) | 4) 5 <  $\sqrt{30}$  < 6 (da  $25 < 30 < 36$ ) | 5)  $a = \sqrt{81} = 9 \text{ m}$ ; Umfang  $U = 4 \cdot 9$   
Kopfüber-Lösungen zur Selbstkontrolle:

## 7 Ausblick auf die nächste Stunde: Die Reellen Zahlen ( $\mathbb{R}$ )

### Hintergrund: Die Entdeckung von $\sqrt{2}$ erschütterte die Antike!

Wurzeln wie  $\sqrt{2}$ ,  $\sqrt{3}$  oder  $\sqrt{50}$  lassen sich *nicht* als Bruch zweier ganzer Zahlen darstellen. Ihre Dezimaldarstellung bricht niemals ab und ist *nicht periodisch* ( $\sqrt{2} \approx 1,41421356 \dots$ ). Man nennt sie **irrationale Zahlen**. Zusammen mit den rationalen Zahlen (Brüchen) bilden sie den Zahlenbereich der **reellen Zahlen** ( $\mathbb{R}$ )!

## 8 Selbsteinschätzung für die Schülerin / den Schüler

### Mein persönlicher Lernstand nach diesem Merkblatt:

☐ Ich kann Quadratwurzeln im Kopf berechnen (Quadratzahlen 1–20 sitzen sicher).

☐ Ich kenne die Kommastellen- und Nullstellenregeln beim Wurzelziehen.

☐ Ich weiß, warum  $\sqrt{-a}$  nicht existiert und warum die Wurzel niemals negativ ist.

☐ Offene Fragen für die nächste Stunde / Teams: \_\_\_\_\_